



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова

Институт энергетики и
автоматизированных систем
Кафедра вычислительной техники
и программирования

Магнитогорск, 2026

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

бакалаврская работа

Тема работы

Проектирование и разработка WEB- приложения для рецензирования музыкального творчества

выполнил

студент группы АВб-22-2

Афонькин М. А.

руководитель

Доцент каф. ВТ и П, к.т.н.

Егорова Л. Г.



Цель, объект и предмет исследования



ЦЕЛЬ

Повышение объективности, информативности и доступности рецензирования русскоязычных музыкальных произведений молодёжной аудиторией за счёт разработки специализированной информационной системы многокритериального оценивания.



ОБЪЕКТ

Процесс коллективного рецензирования музыкального творчества русскоязычной молодёжью на веб-платформах.



ПРЕДМЕТ

Информационная система рецензирования современной музыки с экспертной системой оценки и инструментами модерации пользовательского контента.



Задачи исследования

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1

Анализ предметной области

Анализ ниши русскоязычного рецензирования современной музыки и проблем существующих платформ.

2

Проектирование системы

Проектирование архитектуры системы с экспертной оценкой (рифмы/образы, структура/ритмика, реализация стиля, индивидуальность/харизма, атмосфера/вайб), инструментами модерации и фильтрами жанров.

3

Реализация прототипа

Реализация прототипа, интеграция каталогов музыкальных произведений, тестирование модерации и пользовательского интерфейса.



Результаты аналитического исследования

Сравнение существующих сервисов

Сервис	Много-критер.	Модер. контента	Гейми-фикация	RU-интерфейс
RateYourMusic	—	±	—	—
AllMusic	—	±	—	—
Last.fm	—	—	—	±
VK / Я.Музыка	—	—	—	+
Mustreview	+	+	+	+

Ключевые выводы

Дефицит платформ

русскоязычный сегмент фрагментирован, нет среды для системного рецензирования

Технологический стек

Go + Gin, React (SPA), PostgreSQL, Docker + GitHub Actions

Главное отличие

5-критериальная оценка + очередь модерации + отметка от исполнителя



Физическая модель базы данных

PostgreSQL · 5 таблиц · связи реализованы внешними ключами (FK)



users

Пользователи и роли

id · username · email
password · avatar_path
bio · is_admin · created_at



albums

Каталог альбомов

id · genre_id (FK)
title · artist · cover_url
description · created_at



tracks

Треки альбомов

id · album_id (FK)
title · duration
track_number · created_at



genres

Жанровая классификация

id · name · description



reviews

Центральная сущность — рецензии и оценки

id · user_id (FK) · album_id (FK) · track_id (FK) · text · status · created_at
оценки: rhyme_score · structure_score · style_score · individuality_score ·
vibe_score · total_score



Ключевые алгоритмы: расчёт оценки

Итоговая оценка рецензии

$$\text{Score} = (R + S + I + Ch) \times 1.4 \times A$$

округляется до целого; фактический диапазон итоговой оценки: 6 – 90



Рифмы / образы

1 – 10



Структура / ритмика

1 – 10



Реализация стиля

1 – 10



Индивидуальность

1 – 10



Атмосфера / вайб (x)

1.0 – 1.6

Аналоги (RYM, AllMusic, VK):

одна звёздная шкала 1–5 → высокая субъективность, низкая информативность.

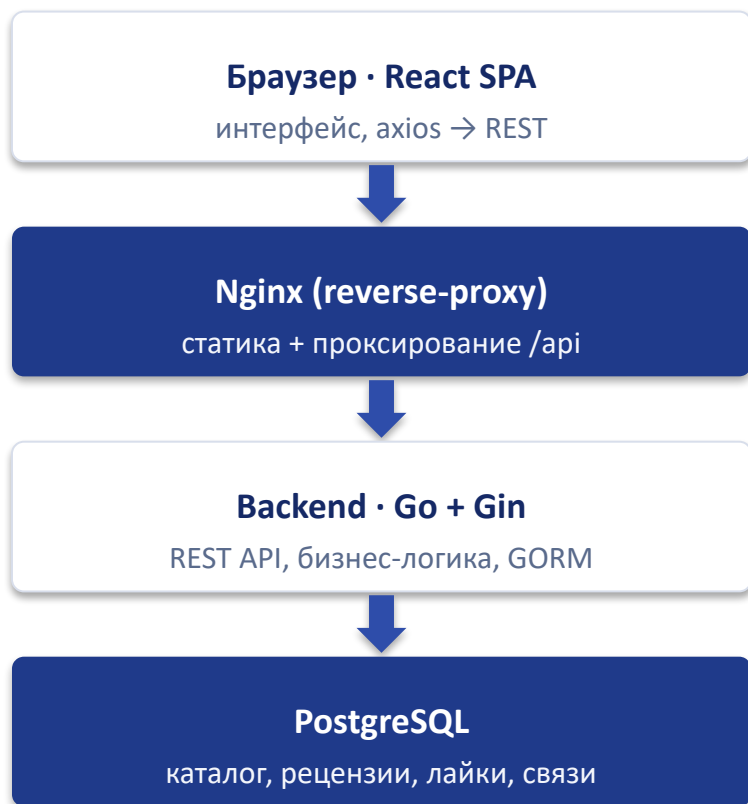
Разрабатываемая система:

5 независимых критериев → структурированная оценка и наглядное сравнение релизов.



Архитектура системы и DevOps

Архитектура приложения



Docker Compose

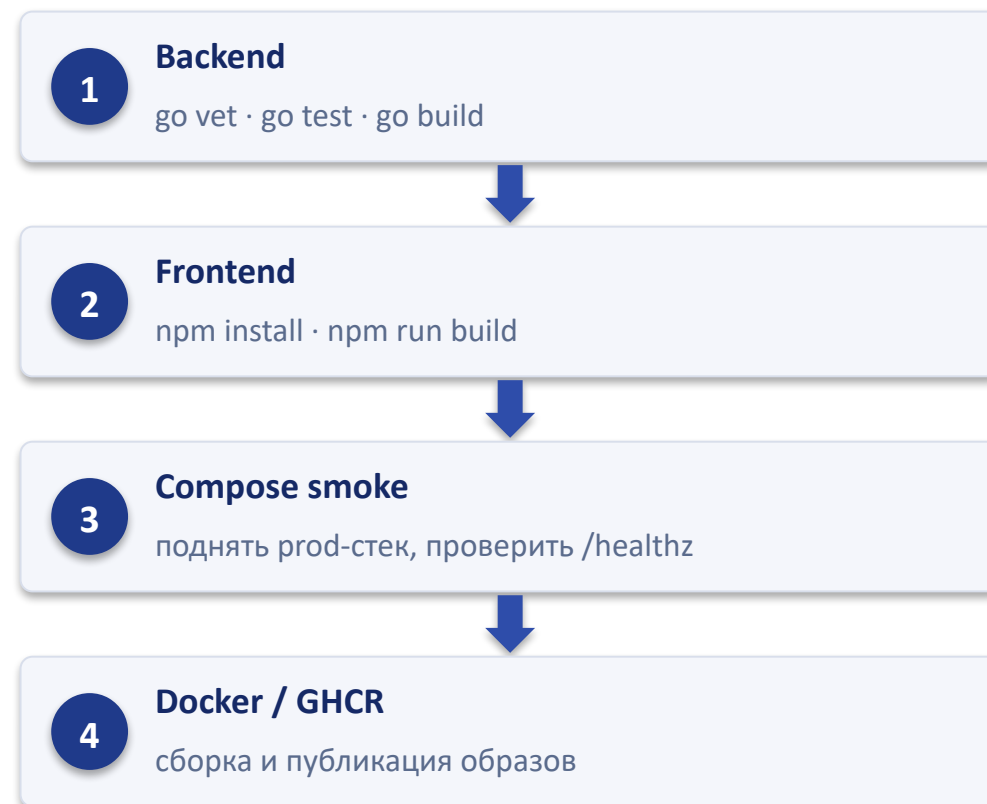
Multi-stage build

Healthcheck

GHCR registry

Graceful shutdown

CI/CD · GitHub Actions





Полученные результаты

30+

эндпоинтов REST API

5

таблиц базы данных

4

стадии CI-пайплайна

1

команда запуска

Функциональность

- ▶ Авторизация по подписанным сессионным токенам, роли admin / user
- ▶ Многокритериальная оценка релизов и оптимистичные лайки
- ▶ Лента рецензий с фильтром «Все / Подписки»
- ▶ Конвейер модерации: pending → approved / rejected
- ▶ Профиль с уровнями, бейджами и социальным графом
- ▶ Музыкальный каталог: альбомы, треки, жанры

Инфраструктура и качество

- ▶ Контейнеризация: Docker Compose (dev / prod / deploy)
- ▶ CI: go vet · go test · go build + frontend build
- ▶ Smoke-тест prod-стека и публикация образов в GHCR
- ▶ Multi-stage сборка, healthcheck, graceful shutdown
- ▶ Идемпотентный сидер демо-данных
- ▶ Запуск одной командой, готовность к деплою на VPS



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Афонькин Максим Артемович · группа АВ6-22-2 · Магнитогорск, 2026